任课教师 学号 姓名 班级 专业 学院 装 订 线

南京信息工程大学试卷评分标准

2019－2020学年 第二学期 高等数学I-2 课程期末试卷（B 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；出卷时间 2020 年 6 月； 理工科各专业 适用

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分. 请将答案填在答题册上对应题号后面的横线上）

(1) 函数 $u=\arcsin(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z})$ 的定义域为 ___ $\{(x,y,z)|\sqrt{x^2+y^2}\le|z|,\text{且}z\neq 0\}$ ____.

(2) 函数 $z=x^2y^2-xy$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ _____ $2xy^2-y$ _____.

(3) L 为圆周 $x^2+y^2=4$，则对弧长的曲线积分 $\oint_L\sqrt{x^2+y^2}\,ds=$ ____ 8π ____.

(4) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{v_n}$ ___ 发散 _____.

(5) 一条曲线过点 $M(0,3)$ 且在该曲线上每一点 (x,y) 的切线斜率为 $3x^2$，那么该曲线方程是 _____ $y=x^3+3$ _____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请将所选项前的字母填在答题册上对应题号后面的横线上）

(1) 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续是函数 $f(x,y)$ 在该点处存在偏导数的（ D ）

(A) 必要条件　　(B) 充分条件
(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分条件，又非必要条件

(2) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=-\pi$ 处收敛于（ A ）.

(A) 0　　(B) π　　(C) $-\pi$　　(D) 2π

(3) 设 D 是由 $|x|=2,|y|=1$ 所围成的闭区域，则二重积分 $\iint\limits_D xy^2dxdy$（ D ）

(A) $\dfrac{4}{3}$　　(B) $\dfrac{8}{3}$　　(C) $\dfrac{16}{3}$　　(D) 0

(4) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ （ D ）

(A) 一定收敛　　(B) 一定发散
(C) 一定条件收敛　　(D) 可能收敛，可能发散

(5) 对微分方程 $y''=f(y,y')$，降阶的方法是（ C ）

(A) 设 $y'=p$，则 $y''=p'$　　(B) 设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{dp}{dy}$

(C) 设 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{dp}{dy}$　　(D) 设 $y'=p$，则 $y''=\dfrac{1}{p}\dfrac{dp}{dy}$

三、计算题（每小题 5 分，共 25 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤，请直接在答题册对应题号下面的空白处作答）

(1) 求二元函数 $f(x,y)=x^2+5y^2-6x+10y+6$ 的极值.

解：因为 $f_x=2x-6,\ f_y=10y+10$，故驻点为 $(3,-1)$，　2 分

故 $A=f_{xx}=2>0, B=f_{xy}=0, C=f_{yy}=10$, 又 $AC-B^2=20>0,$　4 分

故函数有极小值为：$f(3,-1)=-8$.　5 分

(2) 设函数 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$，其中函数 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2f'+g_1'+yg_2'$；　3 分

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2f''+xg_{12}''+g_2'+xyg_{22}''$.　5 分

(3) 求 $\iint\limits_D e^{-x^2-y^2}dxdy$，其中 D 是由中心在原点，半径为 a 的圆周所围成的闭区域.

解：原式 $=\iint\limits_D e^{-\rho^2}\rho d\rho d\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a e^{-\rho^2}\rho d\rho$　2 分

$=2\pi[-\dfrac{1}{2}e^{-\rho^2}]\Big|_0^a=\pi(1-e^{-a^2})$.　5 分

(4) 计算曲面积分 $\oiint\limits_\Sigma x^2dydz+z^2dxdy$，其中 Σ 为 $z=x^2+y^2$ 和 $z=1$ 所围立体边界的外侧.

解：$\oiint\limits_\Sigma x^2dydz+z^2dxdy=\iiint\limits_\Omega(2x+2z)dxdydz$　3 分

$=\iiint\limits_\Omega 2zdv=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho d\rho\int_\rho^1 zdz=\dfrac{2\pi}{3}$.　5 分

(5) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\frac{\pi}{3^n}$ 的收敛性.

解：因为 $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n \sin\frac{\pi}{3^n}}{\left(\frac{2}{3}\right)^n} = \pi$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛， 3 分

由比较审敛法知：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\frac{\pi}{3^n}$ 收敛. 5 分

四、(本题满分 8 分) 求曲线 $\begin{cases} 2x^2+3y^2+z^2=9 \\ z^2=3x^2+y^2 \end{cases}$ 在点 $(1,-1,2)$ 处的切线方程.

解：方程两边对 x 求导，得 $\begin{cases} 3y\frac{dy}{dx}+z\frac{dz}{dx}=-2x \\ y\frac{dy}{dx}-z\frac{dz}{dx}=-3x \end{cases}$， 2 分

得 $\frac{dy}{dx}=-\frac{5x}{4y}, \frac{dz}{dx}=\frac{7x}{4z}$. 4 分

该曲线在 $(1,-1,2)$ 处的切向量为 $\vec{T}=(1,\frac{5}{4},\frac{7}{8})=\frac{1}{8}(8,10,7)$ 6 分

故所求的切线方程为 $\frac{x-1}{8}=\frac{y+1}{10}=\frac{z-2}{7}$. 8 分

五、(本题满分 8 分) 计算 $\oint_L (y^2+2x\sin y)dx+x^2(\cos y+x)dy$，其中 L 是以 $A(1,0)$，$B(0,1)$，$E(-1,0)$，$F(0,-1)$ 为顶点的逆时针方向的正方形.

解：设所围正方形区域为 D，由格林公式，

原式=$\iint_D (3x^2-2y)dxdy = 3\iint_D x^2dxdy - 2\iint_D ydxdy$ 4 分

又根据奇偶函数在对称区域上重积分的性质，得 $\iint_D ydxdy = 0$ 6 分

所以原式=$3\iint_D x^2dxdy - 0 = 4$. 8 分

六、(本题满分 8 分) 设 $f(x)=x+\int_0^x f(u)du$，$f(x)$ 为可微函数，求 $f(x)$.

解： 将 $f(x)=x+\int_0^x f(u)du$ 两边对 x 求导并整理得，

$f'(x)-f(x)=1$，一阶线性微分方程， 2 分

$f(x)=e^{\int dx}(\int e^{-\int dx}dx+C)=e^{x}(\int e^{-x}dx+C)=e^{x}(-e^{-x}+C)$， 6 分

又由 $f(x)=x+\int_0^x f(u)du$ 可知 $f(0)=0$，从而 $C=1$，

所以所求函数 $f(x)=e^{x}-1.$ 8 分

七、(本题满分 8 分) 求由曲面 $z=2x^2+2y^2$ 及 $z=6-x^2-y^2$ 所围成的立体的体积.

解： 交线 C：$\begin{cases} z=2x^2+2y^2 \\ z=6-x^2-y^2 \end{cases}$ 在 xOy 坐标面上的投影为 $\begin{cases} x^2+y^2=2 \\ z=0 \end{cases}$

则立体 Ω 在 xOy 坐标面上的投影区域为 D_{xy}：$x^2+y^2\le 2$. 2 分

所求体积 $V=\iiint_{\Omega} dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}\rho d\rho\int_{2\rho^2}^{6-\rho^2}dz$ 5 分

$=2\pi\int_0^{\sqrt{2}}\rho(6-3\rho^2)d\rho=6\pi$. 8 分

八、(本题满分 8 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}(|x|<1)$ 的和函数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)4^n}$ 的和.

解： 设和函数 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, $|x|<1$，

$s'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}$, $|x|<1$； 3 分

又 $s(0)=0$， $s(x)=\int_0^x s'(t)dt=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$, $|x|<1$， 6 分

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)4^n}=\frac{1}{2}s(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}\ln 3.$ 8 分

九、(本题满分 5 分) 设函数 $u=f(z)$ 为连续函数，证明：

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(z)dv=\pi\int_{-1}^{1}f(t)(1-t^2)dt.$$

证明： $\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(z)dv=\int_{-1}^{1}f(z)dz\iint_{D_Z}dxdy$ 2 分

$=\pi\int_{-1}^{1}f(z)(1-z^2)\ dz$

$$= \pi \int_{-1}^{1} f(t)(1-t^2)dt$$

即 $$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(z)dv = \pi \int_{-1}^{1} f(t)(1-t^2)dt\,.$$ 5 分